

ECOSHAMP:
TECNOLOGÍA Y ESENCIA NATURAL PARA UN
CABELLO Y PLANETA EN EQUILIBRIO.



NANOFABRICA ECOSHAMP

dzuluagah@eafit.edu.co
mavargasc@eafit.edu.co
jdguerraj@eafit.edu.co
mjaramilli@eafit.edu.co
jelopezg@eafit.edu.co
amurielh@eafit.edu.co



Descripción de la empresa

EcoShamp es una empresa innovadora dedicada a la producción de shampoos naturales, sostenibles y libres de derivados animales. Con un enfoque en el bienestar del consumidor y el respeto por el medio ambiente, la fábrica utiliza un proceso completamente automatizado que garantiza eficiencia y calidad en cada unidad producida. La planta, equipada con la última tecnología, está configurada para producir entre 2,000 y 3,000 unidades diarias de shampoo, dirigidas a un público de 18 a 45 años que valora la sostenibilidad y los productos naturales.

Ingenieros encargados de Cada subproceso

Martin Jaramillo: Recepción y Almacenamiento de Materias primas

Juan Diego Guerra: Mezclado

Miguel Vargas: Homogenización

Alejandro Muriel: Filtrado

Juan Esteban Lopez: Llenado de botellas

David Zuluaga: Etiquetado y empaque

Misión

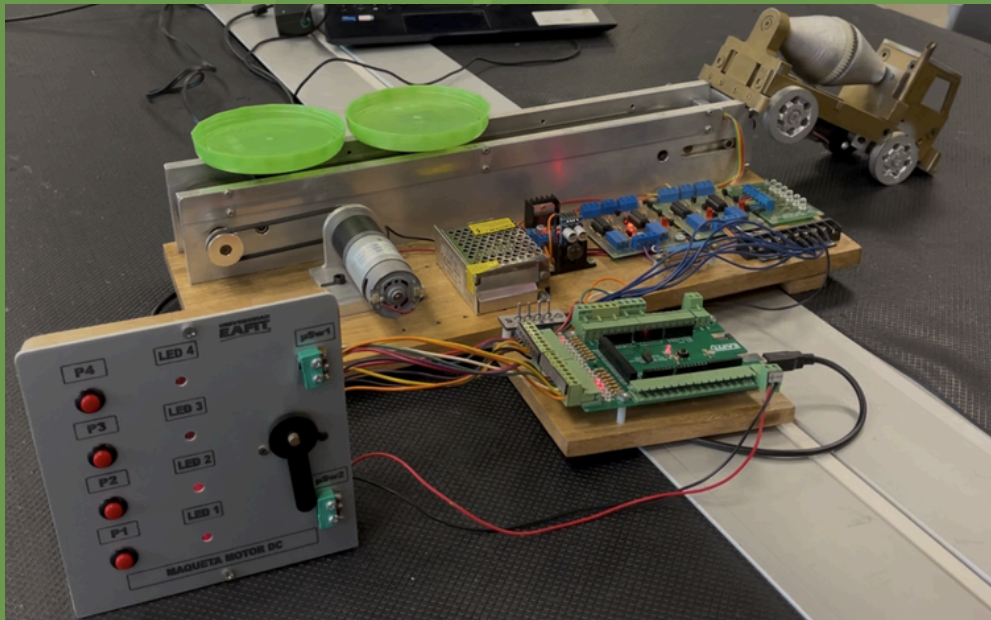
Producir productos de higiene personal de alta calidad, basados en ingredientes naturales y sostenibles, utilizando procesos automatizados que minimicen el impacto ambiental. Nuestro objetivo es mejorar la experiencia del consumidor mediante productos efectivos, éticos y respetuosos con el medio ambiente.

Visión

Ser líderes en la industria de productos de higiene personal sostenibles y naturales, destacándonos por nuestra innovación en procesos automatizados y nuestro compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de nuestros clientes y del planeta.

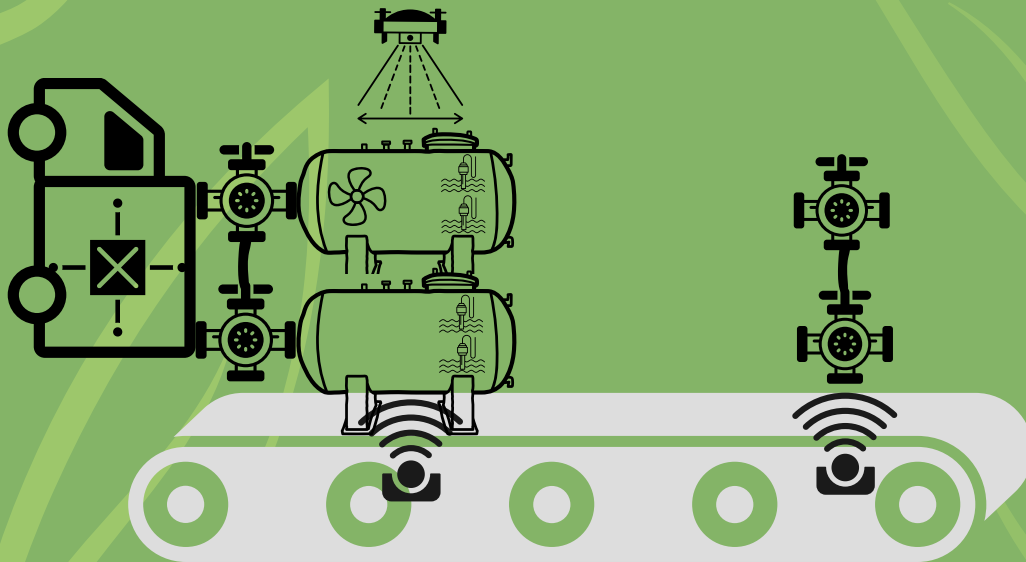
SHAMPOO: RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

Por: Martin Jaramillo



RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

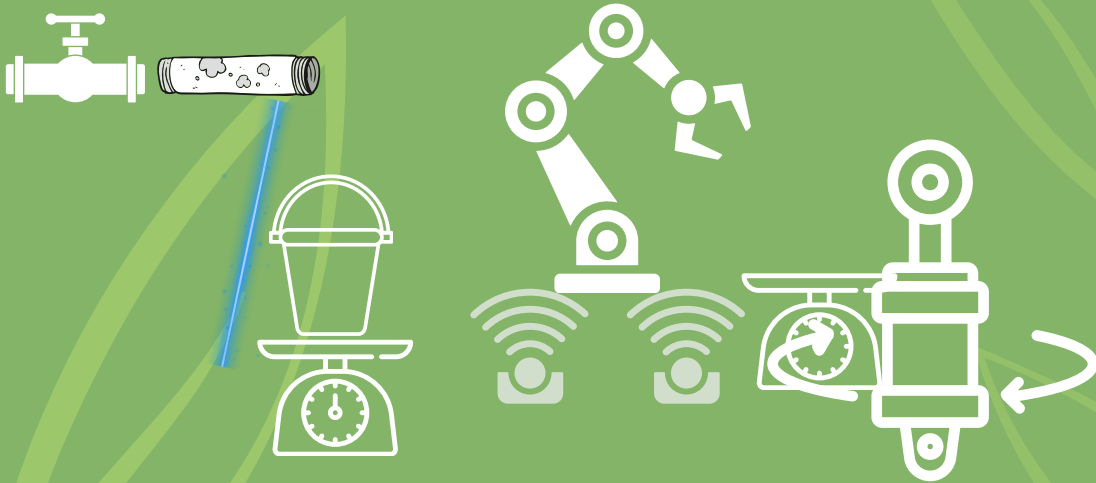
- Los ingredientes naturales en estado solido y liquido son recibidos y almacenados en condiciones controladas, con sensores que monitorean los niveles y garantizan un suministro continuo y seguro.



conexión-llenado-transporte-vaciado-regreso

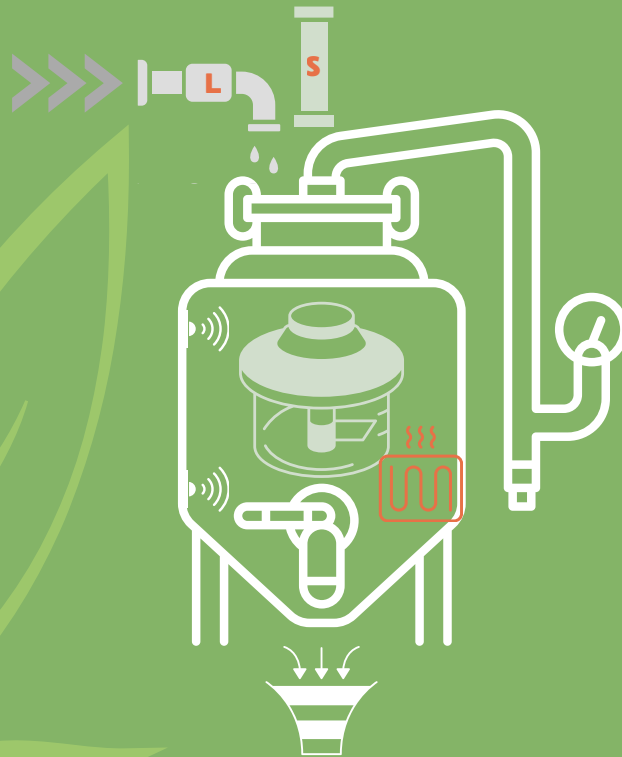
MEZCLADO

Juan Diego está a cargo de combinar los ingredientes de manera precisa. El sistema automatizado se encarga de medir y mezclar los componentes en las proporciones exactas, lo que asegura una fórmula homogénea en cada lote de shampoo. Esta etapa es crucial para que el producto tenga la misma calidad en cada unidad fabricada.



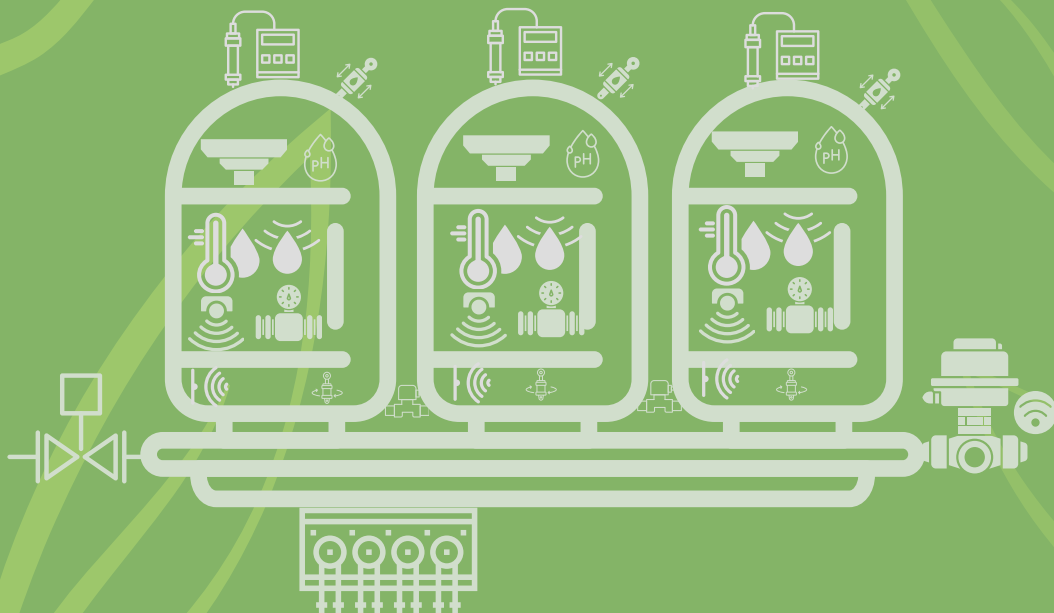
HOMOGENIZACIÓN

Miguel supervisa el proceso de homogenización, donde la mezcla es refinada para garantizar una textura uniforme. A través de alta presión, el producto se procesa para que todos los ingredientes estén bien distribuidos y el shampoo tenga una consistencia suave. Este paso es clave para asegurar que el producto final sea estable y efectivo.



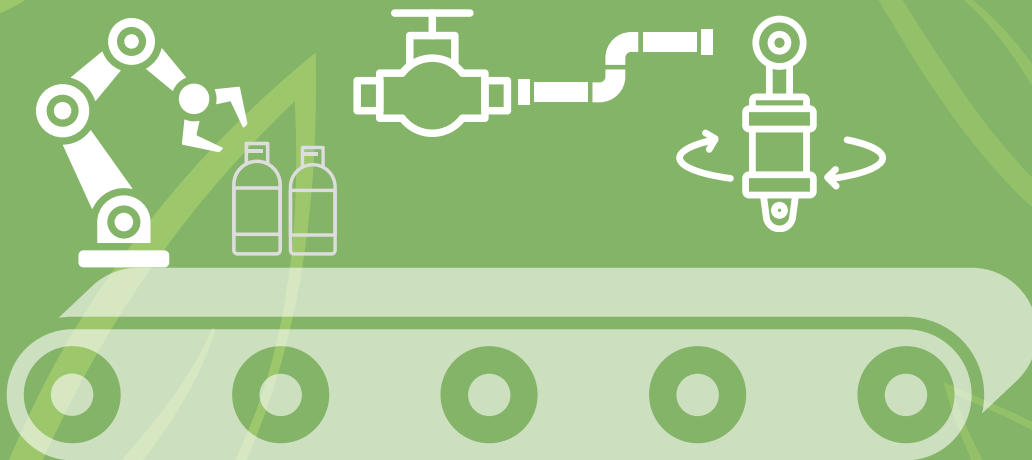
FILTRADO

Alejandro se encarga del filtrado, donde el shampoo pasa por un sistema que elimina impurezas o partículas indeseadas. Este paso asegura que el producto esté completamente limpio y listo para ser envasado, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y seguridad.



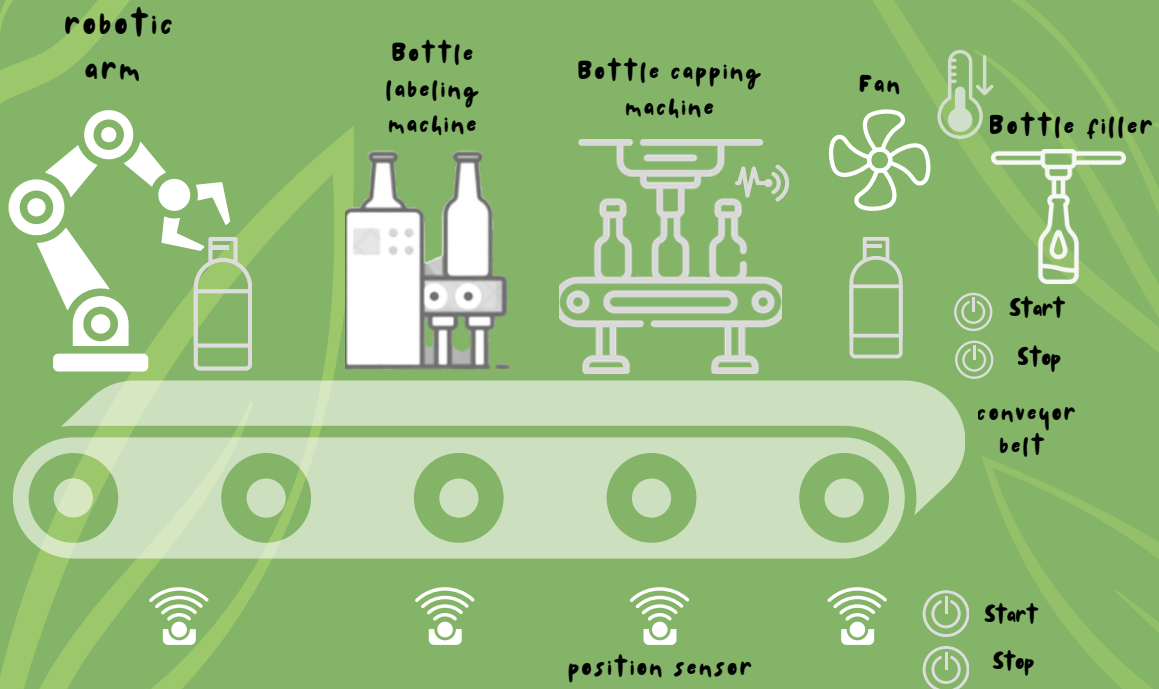
LLENADO DE BOTELLAS

- Juan Esteban maneja el llenado de botellas. Aquí, el shampoo ya filtrado se deposita en los envases de forma automática, asegurando que cada botella contenga la cantidad exacta de producto. El sistema de llenado es preciso y rápido, optimizando el tiempo de producción y reduciendo al mínimo el desperdicio.



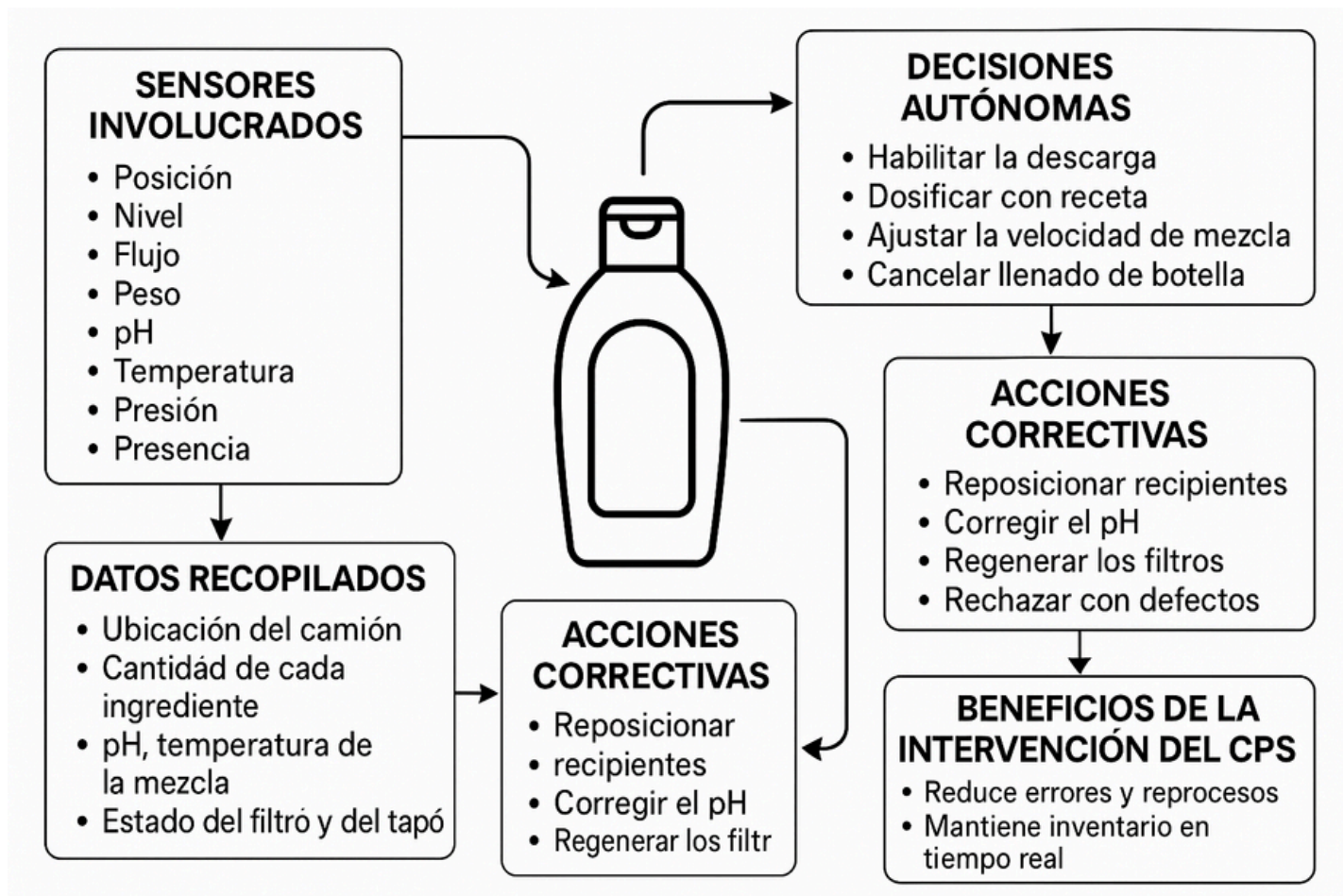
ETIQUETADO Y EMPAQUE

David es responsable de la etapa final del proceso. El etiquetado se realiza de manera automática para asegurar que cada botella esté correctamente identificada con el nombre del producto, ingredientes, y fecha de caducidad. Luego, las botellas son empaquetadas para su distribución, asegurando que lleguen a los puntos de venta en perfecto estado.



CONCLUSIÓN

EcoShamp cuenta con una capacidad de automatización avanzada que optimiza cada fase del proceso productivo, desde la recepción de materias primas hasta el empaquetado final. Esta automatización nos permite no solo gestionar los recursos de manera eficiente, sino también mantener altos estándares de precisión y calidad, produciendo a gran escala productos que cumplen con las expectativas del consumidor moderno, comprometido con el medio ambiente.



SENSORES INV

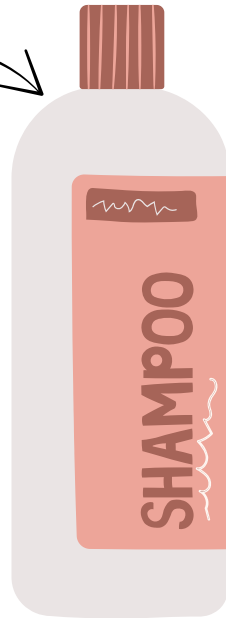
- Posición
- Nivel
- Flujo
- Peso
- PH
- Temperatura
- Precisión
- Presencia
- Conexión camión
- Orientación

DECISIONES AUTÓNOMAS

- Habilitar descarga
- Abrir y cerrar válvulas
- Dosificar x Receta
- Corregir ph y ajustar temperatura

Acciones correctivas

- Reposicionar camión y recipientes
- Reasignar tanque
- Purgar líneas
- Recalibrar sensores
- Añadir agua/aditivos
- Cambiar filtro
- Retirar botellas defectuosas
- Reempaquetar y re-etiquetar



Datos recopilados

- Ubicación del camión
- Cantidad de cada ingrediente (peso/caudal)
- Recetas/Lotes/Tiempo
- PH, Temperatura de la mezcla
- Estado del filtro y del tapon
- Viscosidad/consistencia
- Velocidad de mezclado

BENEFICIOS DEL CPS

- Reducción de riesgo de errores y reprocesos
- Mantiene inventario en tiempo real